

Examen de Fluidodinámica – Julio 2024

Problema 1, parte (a)

Se analiza si la bomba B2 puede cumplir con la normativa vigente para el sistema de bocas de incendio instalado en un edificio. La normativa exige que el caudal en cada boca de incendio sea superior a 150 L/min, considerando que sólo opera una boca de incendio a la vez.

La bomba B2 es del tipo FG 32/200C, cuya curva característica se proporciona para una frecuencia de alimentación de 60 Hz; sin embargo en Uruguay la red es de 50 Hz, por lo que debe corregirse la curva siguiendo las leyes de semejanza.

El análisis se realiza para el caso más desfavorable: la boca de incendio del **Piso 2**, que es la de mayor cota geométrica.

1. Datos, incógnita e hipótesis

Datos geométricos y de instalación

- Cota de la superficie libre del tanque superior: $z_{TK} \approx 13,5$ m.
- Cota de la boca de incendio del Piso 2: $z_{BI,2} \approx 8,5$ m.
- Diferencia de cotas entre boquilla y tanque:

$$\Delta z = z_{BI,2} - z_{TK} \approx -5 \text{ m.}$$

- Diámetro interior de la tubería de distribución (2" Sch 40):

$$D \approx 0,0525 \text{ m,} \quad A = \frac{\pi D^2}{4} \approx 2,165 \times 10^{-3} \text{ m}^2.$$

- Puntero (boquilla) de diámetro

$$d = 0,3 D \approx 0,0158 \text{ m,} \quad A_n = \frac{\pi d^2}{4} \approx 1,948 \times 10^{-4} \text{ m}^2.$$

- Longitudes en tubería de 2":

- Tanque $\rightarrow$ B2: 5 m (1 codo 90°).
- B2 $\rightarrow$ T del Piso 2: 2 m (1 codo 90°).
- T $\rightarrow$ boca de incendio Piso 2: 2,5 m.
- Manguera flexible: se toma el caso más desfavorable $L_{mang} = 30$ m.

Longitud total equivalente en 2":

$$L_{tot} = 5 + 2 + 2,5 + 30 = 39,5 \text{ m.}$$

- Accesorios en la línea (coeficientes de pérdida K típicos):

$K_{\text{ent}} \approx 0,5$	(entrada con resalte desde el tanque),
$2 K_{\text{codo}} \approx 2 \times 0,9$	(dos codos 90°),
$K_{\text{T}} \approx 1$	(T con flujo hacia ramal),
$K_{\text{VG}} \approx 10$	(válvula globo totalmente abierta),
$K_{\text{man}} \approx 1$	(manómetro).

Suma de pérdidas singulares:

$$\sum K_{\text{min}} \approx 0,5 + 2 \times 0,9 + 1 + 10 + 1 \approx 14,3.$$

Propiedades del fluido

- Agua: $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1,4 \times 10^{-3} \text{ Pa.s}$.
- Flujo incompresible, estacionario.

Curva de la bomba B2 a 60 Hz

La curva a 60 Hz (según enunciado) está dada por:

$$H_{60}(Q_h) = -0,022 Q_h^2 + 0,135 Q_h + 13,944,$$

con H en metros y Q_h en m^3/h .

Normativa

- Caudal mínimo exigido en cada boca de incendio:

$$Q_{\text{min}} = 150 \text{ L/min} = 9 \text{ m}^3/\text{h}.$$

- Se considera que sólo una boca opera a la vez.

2. Ecuación de energía entre tanque y boquilla

Se toma como sección 1 la superficie libre del tanque (agua prácticamente en reposo) y como sección 2 la salida del puntero (chorro libre a presión atmosférica).

- En 1: $p_1 = p_{\text{atm}}$, $u_1 \simeq 0$, $z_1 = z_{\text{TK}}$.
- En 2: $p_2 = p_{\text{atm}}$, $u_2 \neq 0$, $z_2 = z_{\text{BI},2}$.

Ecuación de energía entre 1 y 2, con bomba y pérdidas:

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + H_B(Q) = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + h_L(Q).$$

Como $p_1 = p_2 = p_{\text{atm}}$ y $u_1 \approx 0$:

$$H_B(Q) = \Delta z + \frac{u_2^2}{2g} + h_L(Q), \quad \Delta z = z_2 - z_1 \approx -5 \text{ m.} \quad (1)$$

Las velocidades se relacionan con el caudal volumétrico Q (en m^3/s) mediante

$$u = \frac{Q}{A}, \quad u_2 = \frac{Q}{A_n},$$

donde u es la velocidad en la tubería de 2".

3. Pérdidas de carga en la línea

3.1 Factor de fricción

A posteriori se verificará que el caudal de operación es del orden de $0,003 \text{ m}^3/\text{s}$, lo que produce una velocidad típica en la tubería de 2":

$$u \sim \frac{0,003}{2,165 \times 10^{-3}} \approx 1,4 \text{ m/s.}$$

Número de Reynolds en la cañería:

$$\text{Re} = \frac{\rho u D}{\mu} \approx \frac{1000 \times 1,4 \times 0,0525}{1,4 \times 10^{-3}} \approx 5,6 \times 10^4,$$

régimen turbulento plenamente desarrollado.

Con rugosidad absoluta $\varepsilon = 4,5 \times 10^{-5} \text{ m}$, se obtiene:

$$\frac{\varepsilon}{D} \approx 8,6 \times 10^{-4}.$$

Usando una correlación tipo Churchill/Swamee-Jain para tubería comercial se obtiene un factor de fricción representativo:

$$c_f \approx 0,023.$$

3.2 Pérdidas distribuida y singulares

Pérdidas por fricción distribuida:

$$h_f = c_f \frac{L_{\text{tot}}}{D} \frac{u^2}{2g} = K_{\text{maj}} \frac{u^2}{2g}, \quad K_{\text{maj}} = c_f \frac{L_{\text{tot}}}{D} \approx 0,023 \frac{39,5}{0,0525} \approx 17,3.$$

Pérdidas singulares:

$$h_{\text{min}} = \left(\sum K_{\text{min}} \right) \frac{u^2}{2g}, \quad \sum K_{\text{min}} \approx 14,3.$$

La pérdida total en la línea (siempre en tubería de 2") se escribe:

$$h_L(Q) = K_{\text{tot}} \frac{u^2}{2g}, \quad K_{\text{tot}} = K_{\text{maj}} + \sum K_{\text{min}} \approx 17,3 + 14,3 \approx 31,6.$$

Como $u = Q/A$, con Q en m^3/s :

$$h_L(Q) = K_{\text{tot}} \frac{1}{2g} \left(\frac{Q}{A} \right)^2. \quad (2)$$

3.3 Curva del sistema

Sustituyendo (2) en (1) y expresando todo en función de Q se tiene:

$$H_{\text{sist}}(Q) = -5 + \frac{1}{2g} \left(\frac{1}{A_n^2} + K_{\text{tot}} \frac{1}{A^2} \right) Q^2.$$

Numéricamente:

$$H_{\text{sist}}(Q) = -5 + 1,686 \times 10^6 Q^2,$$

con H en metros y Q en m^3/s .

4. Curva de la bomba B2 a 50 Hz

La curva original corresponde a 60 Hz:

$$H_{60}(Q_{60}) = -0,022 Q_{60}^2 + 0,135 Q_{60} + 13,944,$$

con Q_{60} en m^3/h .

Para el mismo rodete, las leyes de semejanza establecen:

$$Q_{50} = Q_{60} \frac{50}{60}, \quad H_{50} = H_{60} \left(\frac{50}{60} \right)^2.$$

Eliminando $Q_{60} = 1,2 Q_{50}$, la curva a 50 Hz se puede escribir nuevamente como un polinomio en $Q = Q_{50}$ (m^3/h):

$$H_{50}(Q) = -0,022 Q^2 + 0,1125 Q + 9,68,$$

donde H_{50} está en metros y Q en m^3/h .

5. Punto de operación

Sea Q_h el caudal en m^3/h y $Q = Q_h/3600$ el caudal en m^3/s . El punto de operación se obtiene de la intersección entre la curva de la bomba y la curva del sistema:

$$H_{50}(Q_h) = H_{\text{sist}}(Q_h/3600).$$

Resolviendo numéricamente (por ejemplo, con tanteos o en una hoja de cálculo) se encuentra que la igualdad se cumple aproximadamente para:

$$Q_{\text{op}} \approx 10,2 \text{ m}^3/\text{h}.$$

En unidades de la normativa:

$$Q_{\text{op}} = 10,2 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \times \frac{1000 \text{ L}}{\text{m}^3} \times \frac{1 \text{ h}}{60 \text{ min}} \approx 170 \text{ L/min}.$$

Chequeo rápido de coherencia

Para $Q_{\text{op}} \approx 10,2 \text{ m}^3/\text{h}$:

- Caudal en m^3/s :

$$Q = \frac{10,2}{3600} \approx 2,83 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

- Velocidad en la cañería de 2":

$$u = \frac{Q}{A} \approx \frac{2,83 \times 10^{-3}}{2,165 \times 10^{-3}} \approx 1,31 \text{ m/s}.$$

- Velocidad en el puntero:

$$u_2 = \frac{Q}{A_n} \approx \frac{2,83 \times 10^{-3}}{1,948 \times 10^{-4}} \approx 14,5 \text{ m/s}.$$

$$\frac{u_2^2}{2g} \approx \frac{(14,5)^2}{2 \cdot 9,81} \approx 10,8 \text{ m}.$$

- Pérdidas en la línea:

$$h_L = K_{\text{tot}} \frac{u^2}{2g} \approx 31,6 \frac{(1,31)^2}{2 \cdot 9,81} \approx 2,8 \text{ m}.$$

- Carga requerida:

$$H_{\text{sist}} = \Delta z + \frac{u_2^2}{2g} + h_L \approx -5 + 10,8 + 2,8 \approx 8,5 \text{ m}.$$

- Carga entregada por la bomba a 50 Hz para $Q_h = 10,2 \text{ m}^3/\text{h}$:

$$H_{50}(10,2) = -0,022(10,2)^2 + 0,1125(10,2) + 9,68 \approx 8,5 \text{ m},$$

lo que confirma la intersección de curvas.

6. Conclusión

En la condición más desfavorable (boca de incendio del Piso 2, con la manguera de 30 m), la bomba B2, corregida para operar a 50 Hz, entrega un caudal del orden de

$$Q_{\text{op}} \approx 10,2 \text{ m}^3/\text{h} \approx 170 \text{ L/min},$$

el cual es **superior** al mínimo exigido por la normativa (150 L/min).

En los pisos inferiores la carga requerida es menor (por menor cota geométrica), por lo que el caudal será aún mayor. **Por lo tanto, la bomba B2 cumple la normativa para el sistema de bocas de incendio planteado.**

Examen de Fluidodinámica – Julio 2024

Problema 1, parte (b)

En la parte (b) se pide estimar la **potencia máxima** que podría consumir el motor de la bomba B2 en el sistema de incendio del edificio. Se sigue trabajando con agua y flujo incompresible, utilizando las mismas hipótesis y la misma curva del sistema obtenida en la parte (a) (curva construida con el factor de fricción de Churchill y los K de accesorios en forma tipo Crane).

1. Curva de la bomba a 50 Hz

En el enunciado se proporciona la curva de la bomba FG 32/200 C a 60 Hz:

$$H_{60}(Q_h) = -0,022 Q_h^2 + 0,135 Q_h + 13,944,$$

con H_{60} en metros y Q_h en m^3/h .

Como la bomba va a operar en Uruguay, con frecuencia de red 50 Hz, se corrige la curva mediante las leyes de semejanza para el mismo rodete:

$$Q_{50} = Q_{60} \frac{50}{60}, \quad H_{50} = H_{60} \left(\frac{50}{60} \right)^2.$$

Eliminando $Q_{60} = 1,2 Q_{50}$ y reescribiendo en función de $Q = Q_{50}$ (m^3/h), la curva de la bomba a 50 Hz queda:

$$H_{50}(Q) = -0,022 Q^2 + 0,1125 Q + 9,68$$

con H_{50} en metros y Q en m^3/h .

2. Curvas del sistema para cada boca de incendio

En la parte (a) se obtuvo para la boca del Piso 2 la siguiente expresión para la curva del sistema (entre la superficie libre del tanque y la salida del puntero), válida para cualquier boca mientras no cambien los diámetros ni la configuración local de accesorios:

$$H_{\text{sist}}(Q) = \Delta z + C Q^2,$$

donde:

- Q es el caudal en m^3/s ,
- $\Delta z = z_{\text{boquilla}} - z_{\text{tanque}}$ (en m),
- el coeficiente dinámico

$$C = \frac{1}{2g} \left(\frac{1}{A_n^2} + K_{\text{tot}} \frac{1}{A^2} \right) \approx 1,686 \times 10^6 \text{ m}^{-1} \text{ s}^2,$$

con A el área de la cañería de 2", A_n el área del puntero y K_{tot} la suma de pérdidas distribuida y singulares.

Como las configuraciones locales (válvula globo, manguera, puntero, longitud de derivación de 2,5 m) son iguales en todos los pisos, el coeficiente C es el mismo para las cuatro bocas. Sólo cambian las cotas geométricas:

Piso 2	: $z_{P2} \approx 8,5 \text{ m}$
Piso 1	: $z_{P1} \approx 5,0 \text{ m}$
Planta baja	: $z_{PB} \approx 1,5 \text{ m}$
Estacionamiento	: $z_E \approx -2,0 \text{ m}$

Tomando la superficie libre del tanque en $z_{TK} \approx 13,5 \text{ m}$:

$$\begin{aligned}\Delta z_{P2} &= z_{P2} - z_{TK} \approx -5,0 \text{ m}, \\ \Delta z_{P1} &\approx -8,5 \text{ m}, \\ \Delta z_{PB} &\approx -12,0 \text{ m}, \\ \Delta z_E &\approx -15,5 \text{ m}.\end{aligned}$$

La curva del sistema para cada boca j es entonces:

$$H_{\text{sist},j}(Q) = \Delta z_j + C Q^2.$$

3. Puntos de operación por boca

Sea Q_h el caudal en m^3/h y $Q = Q_h/3600$ el caudal en m^3/s . El punto de operación de cada boca se determina de la intersección de la curva de la bomba a 50 Hz con la correspondiente curva del sistema:

$$H_{50}(Q_h) = H_{\text{sist},j}(Q_h/3600).$$

Resolviendo numéricamente para cada valor de Δz_j se obtienen:

Boca	Q_h (m^3/h)	H (m)
Piso 2	$Q_{h,2} \approx 10,20$	$H_2 \approx 8,54$
Piso 1	$Q_{h,1} \approx 11,31$	$H_1 \approx 8,14$
Planta baja	$Q_{h,PB} \approx 12,31$	$H_{PB} \approx 7,73$
Estacionamiento	$Q_{h,E} \approx 13,24$	$H_E \approx 7,31$

En todos los casos los caudales son mayores que $9 \text{ m}^3/\text{h} = 150 \text{ L}/\text{min}$, cumpliendo la normativa. La boca del **estacionamiento** es la que presenta el mayor caudal y, por tanto, la que da la potencia más alta.

4. Potencia hidráulica, de eje y eléctrica

La potencia hidráulica para cada boca j es:

$$P_{\text{hid},j} = \rho g Q_j H_j,$$

con $\rho = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$, $g = 9,81 \text{ m}/\text{s}^2$ y $Q_j = Q_{h,j}/3600$ en m^3/s .

Del gráfico de la bomba FG 32/200 (a 60 Hz) se observa que la eficiencia hidráulica máxima es de aproximadamente $\eta_{h,\text{máx}} \approx 0,51$ en el entorno de $Q \sim 11 \text{ m}^3/\text{h}$. En el rango 10–13 m^3/h la eficiencia varía poco, por lo que se adopta:

$$\eta_h \approx 0,51$$

como valor representativo, suponiendo que la eficiencia no cambia significativamente al pasar de 60 a 50 Hz.

Con esto, la potencia de eje en la bomba es:

$$P_{2,j} = \frac{P_{\text{hid},j}}{\eta_h} = \frac{\rho g Q_j H_j}{\eta_h}.$$

Por su parte, el enunciado indica que el motor tiene una eficiencia eléctrica aproximadamente constante de $\eta_{\text{mot}} \approx 0,85$, por lo que la potencia eléctrica absorbida es:

$$P_{\text{el},j} = \frac{P_{2,j}}{\eta_{\text{mot}}} = \frac{\rho g Q_j H_j}{\eta_h \eta_{\text{mot}}}.$$

Nos interesa el caso más exigente, que corresponde a la boca del **estacionamiento**, donde:

$$Q_{h,E} \approx 13,24 \text{ m}^3/\text{h} \implies Q_E = \frac{Q_{h,E}}{3600} \approx 3,68 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s},$$

$$H_E \approx 7,31 \text{ m}.$$

Entonces:

$$P_{\text{hid},E} = \rho g Q_E H_E \approx 1000 \cdot 9,81 \cdot 3,68 \times 10^{-3} \cdot 7,31 \approx 2,64 \times 10^2 \text{ W}.$$

Potencia de eje:

$$P_{2,E} = \frac{P_{\text{hid},E}}{\eta_h} \approx \frac{264}{0,51} \approx 5,2 \times 10^2 \text{ W}.$$

Potencia eléctrica absorbida:

$$P_{\text{el},E} = \frac{P_{2,E}}{\eta_{\text{mot}}} \approx \frac{5,2 \times 10^2}{0,85} \approx 6,1 \times 10^2 \text{ W} = 0,61 \text{ kW}.$$

Para las demás bocas se obtienen valores algo menores (entre $\sim 0,55$ y $\sim 0,60$ kW), de modo que la boca del estacionamiento fija efectivamente el máximo.

$$\boxed{P_{\text{el,máx}} \simeq 0,6 \text{ kW}}.$$

5. Comparación con la potencia nominal

La placa del motor indica una **potencia nominal** de:

$$P_{\text{nom,motor}} = 1 \text{ kW}.$$

La potencia eléctrica máxima estimada en el funcionamiento de cualquiera de las bocas es del orden de 0,6 kW, por lo que el motor opera con un margen cómodo (alrededor del 60 % de su potencia nominal), sin riesgo de sobrecarga en las condiciones de diseño del sistema de incendio.

Examen de Fluidodinámica – Julio 2024

Problema 1, partes (c) y (d)

Enunciado resumido

El sistema de abastecimiento de agua para incendios de un edificio se alimenta desde un tanque superior mediante la bomba B2. En las partes (c) y (d) se solicita:

- (c) Explicar en qué condiciones se debe verificar que no hay riesgo de cavitación en la bomba B2.
- (d) Explicar conceptualmente por qué la longitud equivalente de la manguera en la boca de incendio es *variable*.

Se parte de los resultados geométricos e hidráulicos obtenidos en las partes (a) y (b), en particular de las curvas del sistema y de la bomba a 50 Hz, y de los caudales de operación en cada boca.

Parte (c): condiciones para verificar ausencia de cavitación

La condición general para evitar cavitación en una bomba es que la *carga neta positiva de succión disponible* ($NPSH_{\text{disp}}$) sea mayor que la *carga neta positiva de succión requerida* ($NPSH_{\text{req}}$) por el fabricante, con un margen de seguridad:

$$NPSH_{\text{disp}} > NPSH_{\text{req}} \quad (\text{preferentemente con un margen de } 0,5\text{--}1 \text{ m}).$$

Para la bomba B2, alimentada desde el tanque superior abierto a la atmósfera, la expresión de la $NPSH_{\text{disp}}$ en las condiciones de operación del sistema es:

$$NPSH_{\text{disp}} = \underbrace{\frac{p_{\text{atm}}}{\rho g}}_{\text{carga debida a la atmósfera}} + \underbrace{z_{\text{superficie}} - z_{\text{ojos}}}_{\text{carga estática de succión}} - \underbrace{\frac{p_v(T)}{\rho g}}_{\text{efecto temperatura (presión de vapor)}} - \underbrace{h_{f,\text{succión}}(Q)}_{\text{pérdidas en la línea de}}$$

Aquí:

- p_{atm} es la presión atmosférica sobre la superficie libre del tanque.
- $z_{\text{superficie}}$ es la cota de la superficie libre del tanque, y z_{ojos} la cota de los ojos de la bomba B2.
- $p_v(T)$ es la presión de vapor del agua a la temperatura de operación T .
- $h_{f,\text{succión}}(Q)$ incluye la pérdida de carga distribuida y localizada en la línea de succión (entrada con resalte, codo, tramo de tubería entre tanque y bomba).

Condiciones más desfavorables

La verificación debe hacerse en las *condiciones más desfavorables para la succión*, es decir:

1. **Caudal máximo de operación de B2.**

Corresponde a la boca de incendio de cota más baja (estacionamiento), para la cual el sistema demanda menor carga y la bomba entrega el mayor caudal. A mayor caudal, mayores pérdidas en la succión $h_{f,succión}(Q)$, reduciendo la $NPSH_{disp}$.

2. **Nivel mínimo admisible en el tanque superior.**

A medida que baja el nivel en el tanque, disminuye la diferencia $z_{superficie} - z_{ojos}$; por lo tanto, la $NPSH$ disponible también disminuye. Para diseño conservador se adopta el nivel mínimo de operación permitido para el sistema de incendio.

3. **Temperatura máxima esperable del agua en el tanque.**

La presión de vapor $p_v(T)$ crece con la temperatura; el término $-p_v/(\rho g)$ reduce la $NPSH$ disponible. La reglamentación de incendio suele fijar una temperatura de cálculo (por ejemplo, agua a 30 °C o 35 °C).

4. **Presión exterior mínima.**

Dado que el tanque está abierto, se usa la presión atmosférica mínima considerada (en muchos casos basta con $p_{atm} \approx 1$ bar, pero se puede ser más conservador si se desea).

En estas condiciones extremas, se calcula $NPSH_{disp}$ y se compara con el valor de $NPSH_{req}(Q)$ que proporciona el fabricante (la curva $NPSH-Q$). Si la curva publicada está a 60 Hz, puede emplearse tal cual para un análisis conservador, o ajustarse por semejanza si se desea mayor precisión.

Conclusión de (c): No hay riesgo de cavitación si, en el caso de *mayor caudal de incendio*, *nivel mínimo en el tanque* y *temperatura máxima del agua*, se verifica:

$$NPSH_{disp} \geq NPSH_{req}(Q_{m\acute{a}x}) \quad (\text{con margen de seguridad}).$$

Parte (d): por qué la longitud equivalente de la manguera es variable

El enunciado indica que la manguera flexible conectada a cada boca de incendio tiene una *longitud equivalente* que puede variar entre 15 m y 30 m y que puede modelarse como una tubería lisa del mismo diámetro interior que la cañería rígida.

En el enfoque tipo Crane, las pérdidas de carga en la manguera se representan mediante una longitud equivalente L_{eq} tal que:

$$h_{f,mang} = f_T \frac{L_{eq}}{D} \frac{u^2}{2g},$$

donde f_T es el factor de Darcy en régimen completamente turbulento para ese diámetro, D es el diámetro interior y u la velocidad media.

Razones conceptuales de la variabilidad

1. La manguera no siempre se usa completamente extendida.

Si el foco de incendio está próximo a la boca, el operador extrae pocos metros de manguera; si el foco está alejado, desenrolla toda la manguera e incluso puede conectarse una adicional. Por lo tanto, la longitud geométrica realmente en servicio cambia de una situación a otra.

2. El camino hidráulico depende de cómo se despliega.

La manguera puede tener:

- menos curvas y un trazado relativamente recto,
- o muchas curvas alrededor de obstáculos (columnas, muebles, vehículos, etc.), que incrementan las pérdidas localizadas.

En el modelo de longitud equivalente, todas esas curvas adicionales se traducen en un aumento efectivo de L_{eq} .

3. En régimen turbulento, el factor f_T es casi constante.

Para la manguera de un diámetro dado y a velocidades del orden de las que se manejan en redes de incendio, el régimen de flujo es típicamente turbulento, con f_T prácticamente fijo. Por ello, la variación de las pérdidas se refleja principalmente en L_{eq} , y no tanto en f_T .

Por estas razones, la longitud equivalente de la manguera se considera *variable* entre un valor mínimo (por ejemplo, 15 m) y uno máximo (por ejemplo, 30 m) según el grado de despliegue y curvatura de la manguera durante la operación real.

En el cálculo de diseño del sistema de incendio se adopta la condición más desfavorable, esto es, la **longitud equivalente máxima**:

$$L_{eq,mang} = 30 \text{ m},$$

que corresponde a mayores pérdidas de carga y, por tanto, al menor caudal disponible. Si el sistema cumple la normativa de caudal mínimo en esa situación extrema, la cumplirá automáticamente para cualquier configuración menos exigente de la manguera.

Conclusión de (d): la longitud equivalente de la manguera es variable porque el tramo de manguera realmente desplegado y el número de curvas que introduce el operador cambian de un escenario de incendio a otro; en el modelo hidráulico, esto se refleja como una longitud equivalente que puede tomar valores entre 15 m y 30 m, y para diseño se adopta el valor máximo.